

Ejercicio-14-Fontanero.pdf



QuesoViejo_



Algorítmica



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

→ TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES

ANTES DE QUE
LOS QUEME 🔥



WUOLAH

QUIERES
CONSEGUIR
15€??

TRÁENOS A TU
CRUSH DE APUNTES

ANTES DE QUE
LOS QUEME



14. Un fontanero dispone de varios trozos de tuberías de diferentes longitudes. Diseña un algoritmo, basado en una estrategia devoradora, que minimice el número de uniones necesarias para construir una única tubería de longitud x . El fontanero puede realizar los cortes en la tubería que considere oportunos. Analice la complejidad del algoritmo. Describa los elementos que lo identifican como perteneciente al esquema general de los algoritmos voraces.

Tuberías $< l >$ $\rightarrow$ longitud.

Dice "de diferentes longitudes"
por lo que no hay 2 iguales.

Todas las tuberías son factibles.

Como puede cortar la tubería luego, no tendrá que ser exacta.

Estrategia de selección: las mejores tuberías serán las más largas.

Fontanero $C \times X \rightarrow S$

$S \leftarrow \emptyset$

mientras $x > 0$

$a \leftarrow \text{seleccion}(C)$

$C \leftarrow C - \{a\}$

$x \leftarrow x - a$

$S \leftarrow S \cup \{a\}$

$T(n) \in O(n^2)$ 3 bucle y luego selección $O(n)$
porque los recorre todos.



si
consigues
que suba
apuntes, te
llevarás 15€ +
5 Wuolah
Coins para
los sorteos

Segunda versión

Fontanero $C \times X \rightarrow S$

$S \leftarrow \emptyset$

Ordenar (C)

mientras $x > 0$

$a \leftarrow \text{seleccion}(C)$

$C \leftarrow C - \{a\}$

$x \leftarrow x - a$

$S \leftarrow S \cup \{a\}$

Ahora $\text{Ordenar}(C) \in O(n \log n)$ la ordenación es $O(n \log n)$ y el resto del algoritmo $O(n)$ porque ahora selección $\in O(1)$